



SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK

www.san.edu.pl

Kierunek studiów: **Informatyka**

Nazwisko i Imię: Miniak Klaudiusz

Numer albumu: 110566

Semestr: **IV**

nr grupy: 4

Studia Inż. - zaoczne

**Sprawozdanie z Projektu: System interaktywnej wizualizacji i symulacji z
wykorzystaniem WebVR**

Prowadzący zajęcia: ***mgr inż. Krystian Gumiński***

Łódź 2025/2026

1. System logowania i rejestracji

W ramach projektowanego systemu interaktywnej wizualizacji i symulacji z wykorzystaniem technologii WebVR rozważono możliwość implementacji mechanizmu logowania i rejestracji użytkowników. System tego typu mógłby umożliwić identyfikację użytkownika, personalizację doświadczenia, a także potencjalny zapis postępu rozgrywki lub wyników symulacji. Jednakże w finalnej wersji projektu funkcjonalność ta nie została zaimplementowana, co było świadomą decyzją projektową wynikającą z analizy charakteru aplikacji oraz ryzyk technicznych i użytkowych.

Aplikacja została zaprojektowana jako doświadczenie typu *standalone*, uruchamiane bezpośrednio w przeglądarce internetowej z obsługą WebXR, zarówno w trybie desktopowym, jak i w trybie rzeczywistości wirtualnej. W takim modelu zastosowanie klasycznego systemu kont użytkowników wiąże się z koniecznością wprowadzenia dodatkowej warstwy backendowej, obsługi sesji, bezpiecznego przechowywania danych uwierzytelniających oraz mechanizmów ochrony przed nieautoryzowanym dostępem. W kontekście projektu skupionego na interaktywnej wizualizacji 3D oraz immersji VR, warstwa ta nie była kluczowa dla realizacji głównych celów funkcjonalnych.

Należy podkreślić, że implementacja tradycyjnego logowania (login i hasło) w aplikacji WebVR niesie ze sobą istotne ryzyka bezpieczeństwa. Przechowywanie haseł wymaga stosowania zaawansowanych algorytmów haszujących oraz odpowiedniego zarządzania sesjami użytkowników. Błędy na tym etapie mogłyby prowadzić do podatności na ataki typu brute force, XSS lub kradzież tokenów sesyjnych. W projekcie edukacyjnym, którego głównym celem jest demonstracja możliwości technologii WebVR, ryzyko to uznano za nieproporcjonalne do potencjalnych korzyści.

Dodatkowym aspektem jest ergonomia i użyteczność interfejsu w środowisku VR. Proces logowania wymagający wprowadzania danych tekstowych, takich jak adres e-mail czy hasło, jest szczególnie niewygodny w goglach VR, gdzie użytkownik korzysta z wirtualnej klawiatury lub ograniczonych metod wprowadzania tekstu. Wprowadzenie obowiązkowego logowania mogłoby znacząco obniżyć komfort użytkowania oraz zaburzyć immersję, która stanowi jeden z kluczowych elementów aplikacji VR.

Rozważano również możliwość zastosowania zewnętrznych mechanizmów uwierzytelniania, takich jak OAuth2 lub OpenID Connect, które eliminują konieczność przechowywania haseł w systemie. Rozwiązania te wymagają jednak obsługi przekierowań pomiędzy domenami, zarządzania tokenami oraz utrzymania spójnego kontekstu aplikacji. W środowisku WebXR, szczególnie przy uruchamianiu aplikacji na goglach VR, mechanizmy przekierowań mogą prowadzić do resetowania sesji XR lub utraty stanu aplikacji, co negatywnie wpływa na stabilność i płynność doświadczenia użytkownika.

Z uwagi na powyższe czynniki zdecydowano się na rezygnację z implementacji systemu logowania i rejestracji w finalnej wersji projektu. Aplikacja została zaprojektowana w taki sposób, aby użytkownik mógł natychmiast rozpocząć interakcję z wirtualnym

środowiskiem bez konieczności dodatkowej konfiguracji czy identyfikacji. Takie podejście jest zgodne z charakterem aplikacji demonstracyjnej oraz edukacyjnej, w której kluczowe znaczenie ma dostępność, prostota obsługi oraz stabilność działania w środowisku VR.

Jednocześnie architektura projektu nie wyklucza możliwości rozbudowy o system kont użytkowników w przyszłości. Warstwa logiki aplikacji została oddzielona od potencjalnej warstwy uwierzytelniania, co umożliwia jej dołączenie na dalszym etapie rozwoju, w przypadku gdy projekt byłby rozszerzany o funkcjonalności wymagające personalizacji lub trwałego zapisu danych użytkownika.

2. Integracja z WebVR

Kluczowym elementem projektu jest integracja aplikacji z technologią WebVR/WebXR, umożliwiającą renderowanie oraz interakcję z trójwymiarowym środowiskiem w przeglądarce internetowej. WebXR stanowi nowoczesny standard umożliwiający obsługę rzeczywistości wirtualnej oraz rozszerzonej bez konieczności instalowania dedykowanego oprogramowania natywnego. Dzięki temu aplikacja może być uruchamiana zarówno na komputerach stacjonarnych, jak i na autonomicznych goglach VR wyposażonych w przeglądarkę internetową.

W projekcie wykorzystano WebXR w połączeniu z biblioteką Three.js oraz jej warstwą abstrakcji React Three Fiber. Takie połączenie pozwala na efektywne zarządzanie sceną 3D, kamerą, oświetleniem oraz interakcjami użytkownika w sposób deklaratywny, zgodny z paradygmatem React. Integracja WebXR odbywa się na poziomie renderera, który po wykryciu dostępności urządzenia VR umożliwia wejście w tryb immersyjny (*immersive-vr*).

Istotnym aspektem integracji z WebVR jest obsługa różnych trybów uruchomienia aplikacji. Projekt został zaprojektowany w taki sposób, aby ta sama scena mogła być renderowana zarówno w trybie klasycznym (desktop), jak i w trybie VR. W trybie desktopowym użytkownik porusza się przy użyciu klawiatury i myszy, natomiast w trybie VR sterowanie odbywa się za pomocą kontrolerów ruchowych oraz orientacji głowy użytkownika. Taki model znacząco zwiększa uniwersalność aplikacji i umożliwia jej testowanie bez konieczności posiadania gogli VR.

W ramach integracji WebXR zaimplementowano mechanizm zarządzania sesją XR. Po wejściu w tryb VR renderer przejmuje kontrolę nad pętlą renderującą, a kamera przestaje być sterowana manualnie, przechodząc pod kontrolę systemu śledzenia ruchu gogli. Pozycja oraz orientacja kamery są wówczas aktualizowane na podstawie danych z czujników urządzenia VR, co zapewnia naturalne i immersyjne wrażenia wizualne.

Szczególną uwagę poświęcono obsłudze interakcji w środowisku VR. Zastosowano system raycastów emitowanych z kontrolerów, które umożliwiają wskazywanie obiektów w scenie oraz wykonywanie akcji za pomocą przycisków kontrolera, takich jak trigger. Mechanizm

ten jest spójny z interakcjami znanymi z aplikacji desktopowych, gdzie analogiczną rolę pełni kursor myszy. Dzięki temu możliwe było zaprojektowanie zagadek w taki sposób, aby reagowały zarówno na kliknięcia myszy, jak i na interakcje w VR, bez konieczności duplikowania logiki.

Integracja z WebVR wymagała również zapewnienia odpowiednich warunków technicznych po stronie przeglądarki. Standard WebXR wymaga uruchamiania aplikacji w kontekście bezpiecznym (HTTPS), co zostało uwzględnione podczas konfiguracji środowiska uruchomieniowego. Dzięki temu aplikacja może poprawnie inicjować sesję VR oraz komunikować się z urządzeniami XR bez ograniczeń narzucanych przez przeglądarkę.

W trakcie realizacji projektu napotkano również wyzwania związane z synchronizacją ruchu użytkownika oraz kolizji w środowisku VR. W trybie immersyjnym ruch użytkownika wynika zarówno z fizycznego przemieszczania się w przestrzeni, jak i z wirtualnego ruchu sterowanego kontrolerem. Zastosowano więc własny system kontroli kolizji, który ogranicza możliwość przechodzenia przez ściany i obiekty, jednocześnie nie blokując naturalnych ruchów głowy użytkownika.

Integracja WebVR w projekcie pozwoliła na stworzenie w pełni funkcjonalnego środowiska wirtualnego, w którym użytkownik może swobodnie eksplorować przestrzeń, wchodzić w interakcję z obiektami oraz rozwiązywać zagadki logiczne. Wykorzystanie standardów webowych sprawia, że aplikacja jest łatwo dostępna, przenośna oraz możliwa do dalszej rozbudowy bez konieczności zmiany platformy technologicznej.

3. Interaktywność i symulacja

Jednym z głównych założeń projektu było stworzenie środowiska, które nie pełni jedynie roli statycznej wizualizacji, lecz umożliwia użytkownikowi aktywne uczestnictwo w rozgrywce poprzez rozwiązywanie zagadek logicznych i manipulowanie obiektami w przestrzeni trójwymiarowej. Interaktywność stanowi kluczowy element budujący immersję oraz angażujący użytkownika w eksplorację wirtualnego świata.

W projekcie zastosowano jednolity model interakcji, wspólny zarówno dla trybu desktopowego, jak i trybu VR. Podstawą tego modelu jest wykrywanie obiektów znajdujących się w obszarze zainteresowania użytkownika przy pomocy mechanizmu raycastingu. W trybie desktopowym promień interakcji emitowany jest z kamery w kierunku środka ekranu, co odpowiada klasycznemu celownikowi. W trybie VR analogiczny promień emitowany jest z kontrolera użytkownika, co pozwala na naturalne wskazywanie obiektów w przestrzeni.

Interakcja z obiektami realizowana jest poprzez zdarzenia aktywacyjne, które mogą być wywoływane zarówno kliknięciem myszy, klawiszem klawiatury, jak i przyciskiem trigger na kontrolerze VR. Dzięki temu logika zagadek pozostaje spójna niezależnie od trybu sterowania, a użytkownik nie musi uczyć się odrębnych mechanik dla różnych urządzeń wejściowych.

Wirtualne środowisko zostało podzielone na cztery pokoje, z których każdy zawiera odrębną zagadkę logiczną. Przejście pomiędzy pokojami możliwe jest dopiero po poprawnym rozwiązaniu zagadki w danym pomieszczeniu. Takie podejście wprowadza jasną strukturę rozgrywki oraz naturalną progresję, charakterystyczną dla gier typu escape room.

Zagadki zostały zaprojektowane w oparciu o proste, czytelne mechaniki, które nie wymagają długiego wprowadzenia ani dodatkowych instrukcji. Przykładowo, w jednym z pokoi użytkownik musi wykonać sekwencję działań w odpowiedniej kolejności, obserwując wizualne oraz dźwiękowe sygnały zwrotne. W innym pomieszczeniu zastosowano zagadkę opartą na manipulowaniu dźwigniami, gdzie kluczowe znaczenie ma zarówno ich pozycja, jak i kolejność aktywacji.

Istotnym elementem symulacji jest system stanu gry, który przechowuje informacje o postępach użytkownika, takich jak liczba poprawnych interakcji, aktualny etap zagadki czy stan drzwi pomiędzy pokojami. Dzięki temu możliwe jest dynamiczne reagowanie środowiska na działania użytkownika, na przykład poprzez otwieranie drzwi po spełnieniu określonych warunków lub resetowanie zagadki w przypadku błędnej sekwencji.

W celu zwiększenia realizmu oraz czytelności interakcji zastosowano wizualne i dźwiękowe sprzężenie zwrotne. Obiekty reagujące na interakcję zmieniają swój wygląd, kolor lub położenie, co jednoznacznie informuje użytkownika o poprawnym lub błędnym działaniu. W niektórych zagadkach dodatkowo wykorzystano dźwięk jako element wspomagający zapamiętywanie sekwencji lub sygnalizujący postęp.

Symulacja ruchu użytkownika została zaprojektowana z uwzględnieniem ograniczeń środowiska VR. Zastosowano system kolizji, który uniemożliwia przenikanie przez ściany, stoły oraz elementy zagadek, jednocześnie nie ograniczając swobody ruchów głowy. W trybie VR użytkownik porusza się przy pomocy gałki analogowej kontrolera, natomiast w trybie desktopowym wykorzystywana jest klawiatura. Takie rozwiązanie pozwala zachować kontrolę nad pozycją gracza i zapobiega łamaniu zasad rozgrywki.

Całość systemu interakcji i symulacji została zaprojektowana w sposób modułarny, co umożliwia łatwe dodawanie nowych zagadek oraz modyfikowanie istniejących mechanik bez ingerencji w pozostałe elementy projektu. Dzięki temu aplikacja może być w przyszłości rozbudowywana o kolejne pokoje lub alternatywne scenariusze bez konieczności przebudowy podstawowej architektury.

4. Interfejs użytkownika i sterowanie

Interfejs użytkownika w projekcie Escape Room VR został zaprojektowany w sposób minimalistyczny i funkcjonalny, z naciskiem na maksymalną immersję oraz ograniczenie elementów, które mogłyby odciągać uwagę użytkownika od eksploracji wirtualnego środowiska. W przeciwieństwie do klasycznych aplikacji webowych, w których

dominują panele, przyciski i formularze, interfejs w środowisku VR opiera się głównie na bezpośredniej interakcji z obiektami znajdującymi się w scenie trójwymiarowej.

W trybie desktopowym użytkownik korzysta z tradycyjnych urządzeń wejściowych, takich jak klawiatura i mysz. Ruch postaci realizowany jest przy użyciu klawiszy kierunkowych, natomiast obrót kamery odbywa się poprzez ruch myszy. Interakcja z obiektami realizowana jest za pomocą kliknięcia myszy lub klawisza akcji. Taki model sterowania jest intuicyjny dla użytkowników przyzwyczajonych do gier komputerowych i pozwala na wygodne testowanie aplikacji bez konieczności korzystania z gogli VR.

W trybie rzeczywistości wirtualnej interfejs użytkownika ulega znacznemu uproszczeniu. Na ekranie nie są wyświetlane klasyczne elementy HUD, takie jak paski, ikony czy przyciski. Zamiast tego użytkownik wchodzi w interakcję z obiektami w sposób naturalny, wykorzystując kontrolery ruchowe. Orientacja kamery wynika bezpośrednio z ruchów głowy użytkownika, co eliminuje potrzebę sterowania obrotem za pomocą dodatkowych przycisków.

Sterowanie ruchem w VR zostało oparte na gałce analogowej kontrolera, umożliwiającą poruszanie się po wirtualnym środowisku w sposób kontrolowany i przewidywalny. Takie rozwiązanie pozwala na eksplorację przestrzeni nawet w sytuacji, gdy użytkownik fizycznie znajduje się w ograniczonej przestrzeni. Jednocześnie zastosowano system kolizji, który zapobiega przechodzeniu przez ściany oraz obiekty, co zwiększa realizm i zapobiega łamaniu zasad rozgrywki.

Interakcja z obiektami w trybie VR realizowana jest za pomocą przycisku trigger, który pełni rolę uniwersalnego mechanizmu aktywacji. Użytkownik wskazuje obiekt za pomocą kontrolera, a następnie uruchamia interakcję poprzez naciśnięcie triggera. Mechanizm ten jest spójny z interakcją w trybie desktopowym, gdzie analogiczną funkcję pełni kliknięcie myszy. Dzięki temu logika interakcji pozostaje jednolita, a różnice pomiędzy trybami dotyczą jedynie sposobu wskazywania obiektów.

W celu zwiększenia czytelności interakcji w VR zastosowano wizualne wskaźniki w postaci promieni emitowanych z kontrolerów. Promień ten pozwala użytkownikowi precyzyjnie określić, z którym obiektem zamierza wejść w interakcję, co jest szczególnie istotne w środowisku trójwymiarowym o ograniczonej widoczności. Takie rozwiązanie znacząco poprawia ergonomię i redukuje frustrację związaną z nieprecyzyjnym wyborem obiektów.

Interfejs użytkownika został zaprojektowany w taki sposób, aby nie wymagał od użytkownika zapamiętywania skomplikowanych kombinacji przycisków. Wszystkie kluczowe akcje sprowadzają się do prostych i intuicyjnych gestów: ruchu, wskazania obiektu oraz aktywacji. Takie podejście jest szczególnie istotne w kontekście VR, gdzie nadmiar złożonych interakcji może prowadzić do dezorientacji lub dyskomfortu.

Zastosowane rozwiązania w zakresie interfejsu i sterowania pozwalają na płynne przełączanie się pomiędzy trybem desktopowym a trybem VR bez konieczności

modyfikowania struktury aplikacji. Dzięki temu projekt zachowuje spójność funkcjonalną i może być wykorzystywany zarówno jako demonstracja technologii WebVR, jak i jako pełnoprawna interaktywna aplikacja trójwymiarowa.

5. Zarządzanie treścią i strukturą środowiska VR

Projekt Escape Room VR został zaprojektowany w sposób modularny, z wyraźnym podziałem na logiczne komponenty odpowiadające poszczególnym elementom środowiska wirtualnego. Takie podejście umożliwia czytelne zarządzanie treścią, ułatwia rozwój projektu oraz pozwala na izolowanie logiki poszczególnych zagadek i pomieszczeń.

Podstawową jednostką strukturalną aplikacji są pokoje, z których każdy został zaimplementowany jako osobny komponent. Każdy pokój zawiera własną geometrię, oświetlenie, obiekty interaktywne oraz logikę zagadek. Dzięki temu możliwe było niezależne projektowanie i testowanie poszczególnych pomieszczeń bez ingerencji w pozostałe części aplikacji. Takie rozwiązanie jest szczególnie korzystne w projektach typu escape room, gdzie każdy pokój stanowi zamknięty fragment narracji i rozgrywki.

Zarządzanie przejściami pomiędzy pokojami oparte jest na centralnym mechanizmie kontroli postępu gry. Stan aplikacji przechowuje informację o tym, które zagadki zostały rozwiązane oraz które drzwi mogą zostać otwarte. Dopiero spełnienie określonych warunków logicznych umożliwia użytkownikowi przejście do kolejnego pomieszczenia. Taki model zapobiega pomijaniu etapów oraz zapewnia spójną sekwencję rozgrywki.

Treść środowiska VR, taka jak modele obiektów, elementy zagadek czy źródła światła, została osadzona bezpośrednio w scenie trójwymiarowej, bez stosowania klasycznych elementów interfejsu użytkownika znanych z aplikacji 2D. Informacje istotne dla użytkownika przekazywane są poprzez zmiany w otoczeniu, animacje, oświetlenie oraz dźwięk, co wzmacnia immersję i ogranicza konieczność wyświetlania dodatkowych komunikatów tekstowych.

Istotnym elementem zarządzania treścią jest również ponowne wykorzystanie komponentów. W projekcie zastosowano wspólne komponenty dla takich elementów jak drzwi, ściany, kolizje czy mechanizmy interakcji. Dzięki temu zachowana została spójność wizualna i funkcjonalna pomiędzy pokojami, a ewentualne zmiany w jednym miejscu mogą być łatwo propagowane na pozostałe części aplikacji.

Struktura projektu sprzyja także dalszej rozbudowie. Dodanie nowego pokoju wymaga jedynie stworzenia nowego komponentu oraz wpięcia go w istniejący mechanizm postępu. Logika sterowania, kolizji oraz interakcji pozostaje niezmienną, co minimalizuje ryzyko wprowadzenia błędów w już działających elementach.

Zarządzanie treścią środowiska VR zostało zaprojektowane z myślą o czytelności i utrzymaniu projektu. Jasny podział odpowiedzialności pomiędzy komponentami,

konsekwentne nazewnictwo oraz modularna architektura sprawiają, że projekt jest łatwy do analizy, testowania i dalszego rozwijania. Takie podejście jest zgodne z dobrymi praktykami inżynierii oprogramowania oraz szczególnie istotne w aplikacjach trójwymiarowych o rosnącym stopniu złożoności.

6. Optymalizacja wydajności i ograniczenia techniczne

Aplikacje wykorzystujące technologię WebVR/WebXR stawiają wysokie wymagania w zakresie wydajności, ponieważ muszą renderować scenę trójwymiarową w czasie rzeczywistym, często w wysokiej częstotliwości odświeżania, aby zapewnić komfort użytkownika i uniknąć zjawisk takich jak zmęczenie wzroku czy choroba symulacyjna. Z tego względu optymalizacja wydajności stanowiła istotny aspekt projektowania i implementacji aplikacji Escape Room VR.

Jednym z podstawowych założeń było ograniczenie złożoności geometrycznej sceny. Modele obiektów zostały zaprojektowane w sposób możliwie prosty, z wykorzystaniem podstawowych brył geometrycznych oraz umiarkowanej liczby wielokątów. Takie podejście pozwala na zachowanie płynności renderowania zarówno na komputerach stacjonarnych, jak i na autonomicznych goglach VR, które dysponują ograniczonymi zasobami sprzętowymi w porównaniu do klasycznych komputerów.

Istotnym elementem optymalizacji było również odpowiednie zarządzanie oświetleniem. W projekcie zastosowano ograniczoną liczbę dynamicznych źródeł światła, a ich intensywność i zasięg zostały dobrane w taki sposób, aby budować odpowiedni klimat bez nadmiernego obciążania układu graficznego. Unikano stosowania kosztownych efektów post-processingu, takich jak dynamiczne cienie wysokiej jakości czy zaawansowane efekty globalnego oświetlenia, które mogłyby negatywnie wpłynąć na wydajność w środowisku VR.

Kolejnym aspektem była optymalizacja logiki interakcji. System raycastów wykorzystywany do obsługi interakcji użytkownika został zaprojektowany w sposób selektywny, obejmując jedynie obiekty oznaczone jako interaktywne. Dzięki temu ograniczono liczbę obliczeń wykonywanych w każdej klatce renderowania, co ma szczególne znaczenie w trybie VR, gdzie opóźnienia mogą być natychmiast odczuwalne przez użytkownika.

W projekcie zastosowano również świadome zarządzanie aktualizacjami stanu aplikacji. Zmiany stanu związane z postępem zagadek lub interakcjami są wykonywane tylko w momentach faktycznej aktywności użytkownika, a nie w sposób ciągły. Pozwala to na ograniczenie liczby niepotrzebnych przeliczeń i renderów, co pozytywnie wpływa na stabilność działania aplikacji.

Należy również zwrócić uwagę na ograniczenia techniczne wynikające z wykorzystania technologii webowych. Wydajność aplikacji WebVR jest w dużej mierze uzależniona od przeglądarki, implementacji WebXR oraz sprzętu, na którym aplikacja jest uruchamiana.

Różnice pomiędzy przeglądarkami oraz urządzeniami mogą wpływać na jakość renderowania, opóźnienia wejścia czy stabilność sesji VR. Z tego względu projekt był testowany na różnych konfiguracjach, jednak nie wszystkie potencjalne scenariusze sprzętowe mogły zostać w pełni uwzględnione.

Świadomie zrezygnowano również z niektórych zaawansowanych mechanik, takich jak rozbudowana fizyka czy dynamiczne niszczenie obiektów, które mogłyby znacząco obciążyć system. Decyzje te pozwoliły skupić się na stabilnym działaniu aplikacji oraz na zapewnieniu płynnego i komfortowego doświadczenia użytkownika, co w kontekście VR ma kluczowe znaczenie.

Podsumowując, optymalizacja wydajności w projekcie Escape Room VR polegała na świadomym balansowaniu pomiędzy jakością wizualną, interaktywnością oraz stabilnością działania. Przyjęte rozwiązania pozwoliły na stworzenie aplikacji, która działa płynnie w środowisku WebXR i spełnia założone cele edukacyjne oraz demonstracyjne, jednocześnie pozostawiając przestrzeń do dalszych usprawnień i rozbudowy w przyszłości.

7. Testowanie aplikacji

W ramach projektu zaimplementowano testy jednostkowe z wykorzystaniem frameworka Vitest. Testy zostały przygotowane dla kluczowych elementów logiki aplikacji odpowiedzialnych za zarządzanie stanem gry oraz obsługę interakcji użytkownika.

Przetestowano między innymi mechanizmy inicjalizacji rozgrywki, zliczania rozwiązanych zagadek, kończenia gry oraz resetowania stanu aplikacji. Dodatkowo zweryfikowano poprawność działania mechanizmu obsługi akcji użytkownika wykorzystywanego podczas interakcji z obiektami w środowisku VR.

Łącznie przygotowano siedem testów jednostkowych obejmujących dwa główne moduły aplikacji. Wszystkie testy zakończyły się wynikiem pozytywnym, co potwierdziło poprawność działania podstawowych mechanizmów systemu.

Zastosowanie testów jednostkowych pozwoliło ograniczyć ryzyko występowania błędów logicznych podczas dalszego rozwoju projektu oraz ułatwiło weryfikację poprawności działania aplikacji po wprowadzaniu zmian w kodzie źródłowym.

```
DEV v4.1.8 C:/Users/sdfgz/Desktop/Repo 1/Projekt_VR

✓ src/tests/gameStore.test.ts (5 tests) 4ms
✓ src/tests/playerState.test.ts (2 tests) 2ms

Test Files  2 passed (2)
Tests       7 passed (7)
Start at    23:30:39
Duration    170ms (transform 54ms, setup 0ms, import 107ms, tests 6ms, environment 0ms)

PASS Waiting for file changes...
press h to show help, press q to quit
```

8. Monitoring i konteneryzacja aplikacji

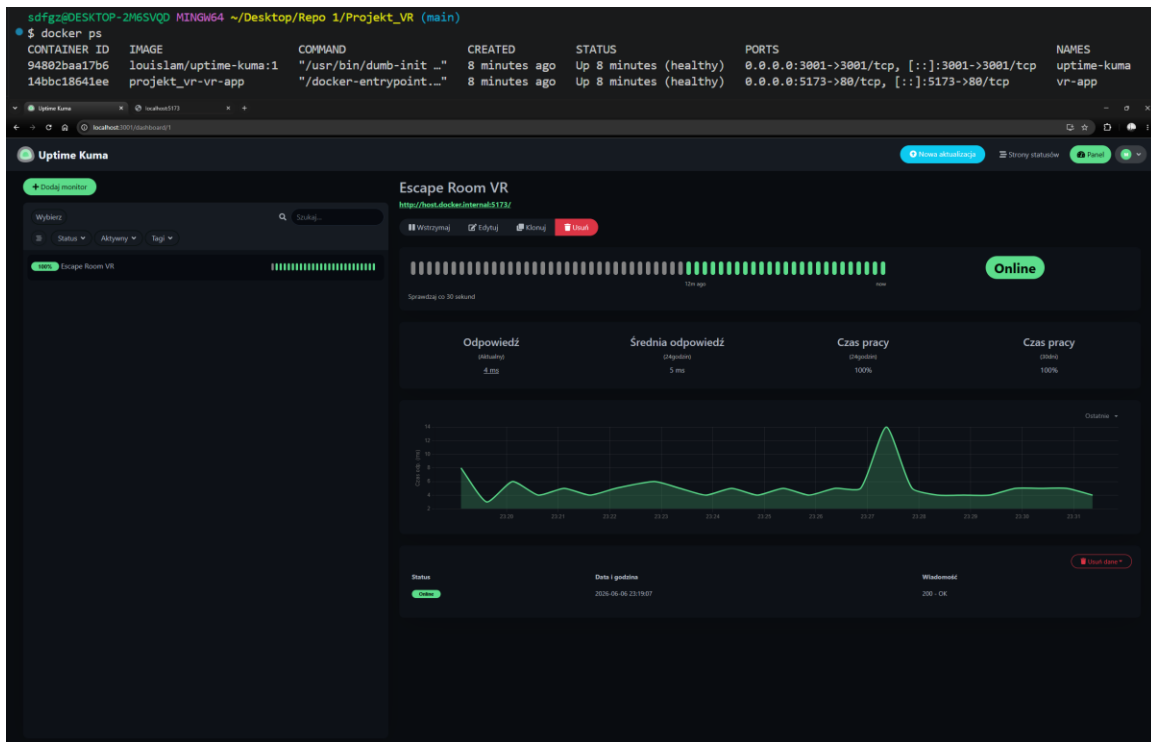
W celu uproszczenia procesu wdrażania oraz uruchamiania aplikacji zastosowano technologię Docker. Aplikacja została zamknięta w kontenerze uruchamianym przy pomocy Docker Compose, co umożliwia jej łatwe przenoszenie pomiędzy środowiskami oraz eliminuje problemy związane z konfiguracją zależności.

Do serwowania zbudowanej aplikacji wykorzystano serwer Nginx działający wewnątrz kontenera. Dzięki temu użytkownik może uruchomić projekt przy pomocy pojedynczego polecenia Docker Compose bez konieczności ręcznej konfiguracji środowiska.

Dodatkowo wdrożono mechanizm monitorowania dostępności aplikacji przy wykorzystaniu narzędzia Uptime Kuma. Narzędzie to działa jako osobny kontener Docker i cyklicznie sprawdza poprawność działania aplikacji poprzez wykonywanie zapytań HTTP.

W projekcie wykorzystano również mechanizm Docker Healthcheck, który automatycznie monitoruje stan kontenera aplikacji. W przypadku problemów z dostępnością usługi kontener zostaje oznaczony jako unhealthy, co umożliwia szybką identyfikację awarii.

Zastosowane rozwiązanie pozwala na bieżące monitorowanie stanu aplikacji oraz potwierdzenie jej poprawnego działania po wdrożeniu.



9. Wnioski końcowe

Realizacja projektu Escape Room VR pozwoliła na praktyczne sprawdzenie możliwości technologii WebVR oraz narzędzi wykorzystywanych do tworzenia interaktywnych środowisk trójwymiarowych w przeglądarce internetowej. Projekt potwierdził, że przy odpowiednim podejściu architektonicznym możliwe jest stworzenie stabilnej, responsywnej i immersyjnej aplikacji VR bez konieczności korzystania z natywnych silników gier.

Szczególnie istotnym wnioskiem jest znaczenie spójnego modelu interakcji pomiędzy trybem desktopowym a trybem VR. Zastosowanie jednolitej logiki obsługi zdarzeń oraz raycastów pozwoliło na ograniczenie złożoności kodu i uniknięcie duplikowania mechanik. Dzięki temu zagadki logiczne mogły działać w obu trybach w identyczny sposób, co znacząco uprościło testowanie i rozwój aplikacji.

Projekt ujawnił również wyzwania charakterystyczne dla środowisk VR, takie jak konieczność utrzymania wysokiej wydajności, odpowiedniego zarządzania kolizjami oraz ergonomii sterowania. Nawet niewielkie błędy w obsłudze ruchu lub interakcji mogą prowadzić do utraty immersji lub dezorientacji użytkownika. Z tego względu wiele decyzji projektowych podporządkowano stabilności i przewidywalności działania, kosztem bardziej zaawansowanych, lecz potencjalnie ryzykownych mechanik.

Ważnym wnioskiem jest także to, że nie każda funkcjonalność typowa dla klasycznych aplikacji webowych, taka jak system logowania czy trwałe zapisy danych, jest

uzasadniona w kontekście aplikacji WebVR. W przypadku projektu Escape Room VR rezygnacja z tych elementów pozwoliła skupić się na głównym celu, jakim była interaktywna wizualizacja i symulacja, bez wprowadzania dodatkowych warstw komplikujących architekturę systemu.

10.Podsumowanie

Celem projektu było stworzenie interaktywnego środowiska wirtualnej rzeczywistości dostępnego z poziomu przeglądarki internetowej z wykorzystaniem technologii WebVR/WebXR. Założenie to zostało zrealizowane poprzez opracowanie aplikacji typu Escape Room VR, umożliwiającej użytkownikowi eksplorację trójwymiarowego świata, rozwiązywanie zagadek logicznych oraz interakcję z obiektami zarówno w trybie desktopowym, jak i przy użyciu gogli VR.

Podczas realizacji projektu wykorzystano nowoczesny stos technologiczny obejmujący React, TypeScript, Three.js, React Three Fiber oraz WebXR. Zastosowane rozwiązania pozwoliły na stworzenie modularnej architektury aplikacji, ułatwiającej rozwój projektu oraz implementację kolejnych funkcjonalności. Dzięki temu poszczególne pokoje, zagadki i mechanizmy interakcji mogą być rozwijane niezależnie od siebie bez konieczności przebudowy całego systemu.

Istotnym elementem projektu było również zapewnienie możliwości łatwego wdrażania i uruchamiania aplikacji. W tym celu zastosowano technologię Docker, umożliwiającą uruchamianie projektu w postaci kontenerów niezależnie od konfiguracji systemu operacyjnego użytkownika. Dodatkowo wdrożono monitoring aplikacji przy użyciu Uptime Kuma oraz mechanizm Docker Healthcheck, pozwalające na bieżącą kontrolę poprawności działania systemu.

W ramach procesu zapewniania jakości przygotowano testy jednostkowe w środowisku Vitest. Testami objęto kluczowe elementy logiki aplikacji odpowiedzialne za zarządzanie stanem gry i obsługę interakcji użytkownika. Wszystkie przygotowane testy zakończyły się wynikiem pozytywnym, co potwierdziło poprawność działania najważniejszych mechanizmów systemu.

Zrealizowany projekt potwierdził, że technologie webowe mogą być skutecznie wykorzystywane do budowy zaawansowanych aplikacji VR dostępnych bezpośrednio z poziomu przeglądarki internetowej. Opracowane rozwiązanie spełnia założone cele funkcjonalne, edukacyjne i demonstracyjne, a jego architektura umożliwia dalszą rozbudowę o nowe pokoje, zagadki, system zapisu postępów czy dodatkowe funkcjonalności sieciowe. Projekt stanowi kompletny przykład połączenia technologii VR, nowoczesnych frameworków webowych, konteneryzacji, testowania oraz monitorowania aplikacji w jednym spójnym rozwiązaniu.